



2026.8.28
M4講義 4限
放射線科 富田夏夫

放射線治療各論2

引用資料

1. がんの統計'22
2. 国立がん研究センター がん情報サービス
3. 前立腺癌診断ガイドライン 2006年版
4. 前立腺癌のすべて 第3版
5. 乳癌診療ガイドライン 2013年版
6. 臨床・病理 乳癌取り扱い規約 第17版

本日の内容



1. 前立腺癌
2. 子宮頸癌
3. 乳癌
4. 肝.胆.膵癌
5. 緩和照射、緊急照射



NAAGYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

2

本日の内容

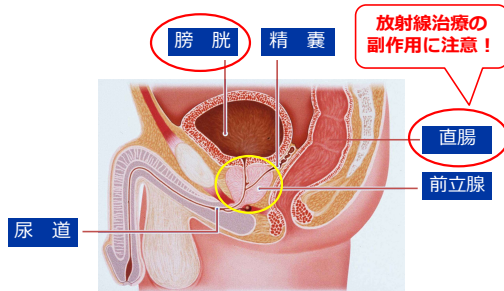


1. 前立腺癌
2. 子宮頸癌
3. 乳癌
4. 肝.胆.膵癌
5. 緩和照射、緊急照射

NAAGYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

3

前立腺の解剖学的位置



NAAGYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

4

前立腺癌の症状



- ✓ 早期の前立腺癌は、多くの場合自覚症状がない。
尿が出にくい、排尿回数が多いなどの症状が出ることもある。
- ✓ 進行すると、上記の排尿症状に加えて、血尿や、腰痛などの骨転移による痛みがでることがある。



骨シンチ: 多発骨転移

NAAGYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

5

前立腺癌のリスク因子

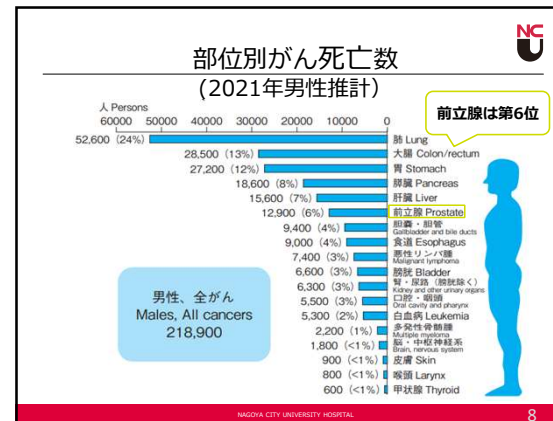
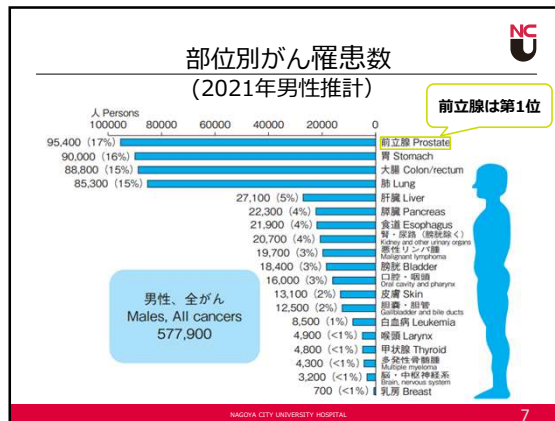


1. 加 齢: 60歳ごろから顕著に高くなる
2. 遺伝的要因: 第一近親者の罹患者数
3. 食生活の欧米化: 動物性脂肪の多い食事
4. 人種: 米国黒人 > 米国白人 > ハワイ在住日本人
> 日本人の順に予後が悪い



NAAGYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

6



各癌における5年相対生存率

部位	全 Stage 5年相対生存率	限局癌 5年相対生存率	領域のみ転移 5年相対生存率	遠隔転移 5年相対生存率
食道	33.7	69.2	25.9	4.3
胃	63.3	96.0	44.8	5.1
大腸 (結腸直腸)	69.2	96.5	65.7	11.9
結腸	70.1	97.3	67.7	11.9
直腸	67.5	95.0	62.4	12.0
肝および肝内胆管	27.9	40.8	13.0	2.0
胆のう・胆管	21.1	58.7	18.8	1.9
膵臓	7.0	37.3	7.8	1.2
肺	29.7	77.2	23.1	3.7
乳房 (女性のみ)	89.1	98.2	84.5	28.2
子宮頸部	72.2	92.9	55.2	8.3
子宮体部	79.8	94.0	64.6	25.9
卵巣	55.0	89.0	47.9	23.5
前立腺	93.8	100.0	94.8	45.2
膀胱	73.5	88.4	28.5	6.6
腎・尿路	65.7	91.2	46.2	11.8
甲状腺	92.2	99.1	93.4	45.9

前立腺癌の腫瘍マーカー

PSA : prostate-specific antigen

- ✓ 前立腺上皮より分泌される蛋白分解酵素
精漿中に高濃度に分泌
- ✓ **前立腺癌の診断や経過観察に使用**
- ✓ 正常値上限は4ng/mL
- ✓ 4~10ng/mLでは、前立腺肥大症と鑑別困難

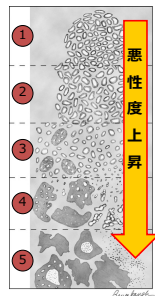
検査と診断

1. **PSA検査**
2. 直腸診、直腸エコー
3. 前立腺生検
4. 画像診断 (CT、MRI、骨シンチ)

前立腺癌の病期分類の概略

T1 偶発癌	T2 限局癌	T3 局所浸潤癌	T4 周囲臓器浸潤癌 N1, M1 転移癌 (骨、リンパ節)
検出不能、画像診断不能	前立腺に限局	前立腺被膜をこえて 進展	隣接臓器に固定または浸潤 (膀胱、直腸、骨盤壁)
T1a: 切除組織の5%以下に偶発的に発見 T1b: 切除組織の5%をこえて偶発的に発見 T1c: 針生検により確定	T2a: 片葉の1/2以内の進展 T2b: 片葉の1/2をこえて広がる T2c: 両葉への進展	T3a: 被膜外へ進展 T3b: 精嚢に浸潤	N1: 所属リンパ節転移 M1a: 所属リンパ節以外のリンパ節転移 M1b: 骨転移 M1c: リンパ節、骨以外の転移

Gleason score : グリソンスコア



- ✓ 悪性度を表す病理学上の分類。
- ✓ 生検で採取した癌細胞の組織構造で最も面積の大きい組織型と2番目に大きい組織型のグレードを足す。
- ✓ 最大10まで。
- ✓ 6以下はおとなしい。
- 7は中くらい。
- 8-10は悪性度が高い。

NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

13

限局性前立腺癌のリスク分類



転移のない前立腺がんは、3因子で、
(T病期、グリソンスコア、PSA値)

低リスク群、中間リスク群、高リスク群に分けられる。

低リスク	病期 T1～T2a, グリソンスコア6以下, PSA値 10ng/mL未満
中間リスク	病期 T2b～T2c, グリソンスコア7, または PSA値 10～20ng/mL
高リスク	病期 T3a, グリソンスコア8～10, または PSA値 20ng/mL以上

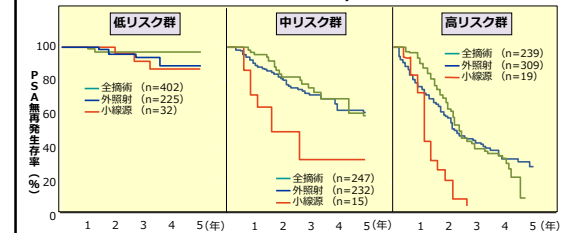
NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

14

限局性前立腺癌のリスク分類と予後



D'Amicoらの選択的解析 (66～70Gyの外照射例) JAMA1998



どの治療でも、リスク分類が上昇すると、再発率が上昇する

NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

15

前立腺癌の治療法

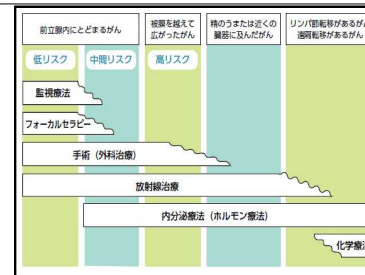


1. 手術:
 - ✓ 開腹手術
 - ✓ 腹腔鏡手術
 - ✓ ロボット手術
2. 放射線治療:
 - ✓ 3次元線照射、IMRT
 - ✓ 陽子線、重粒子線
 - ✓ 小線源治療
3. 内分泌療法:
 - ✓ LH-RHアゴニスト
 - ✓ 抗アンドロゲン剤
 - ✓ 精巣摘出術
4. 化学療法
5. HIFU

NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

16

前立腺癌の病期別治療法



多くの治療選択肢があるのが前立腺癌の特徴

NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

17

低リスク前立腺癌の監視療法



Choosing Wisely

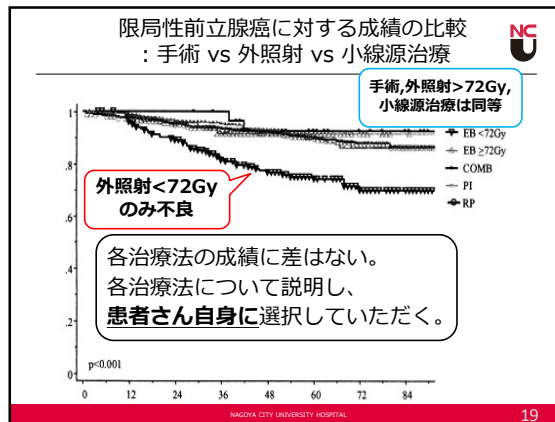
2012年、米国内科専門医認定機構が始めたキャンペーン。根拠に乏しいのに実施されている、“過剰な”医療行為をEBMの観点から見直す活動。

Don't initiate management of low-risk prostate cancer without discussing active surveillance.

監視療法を検討せずに、低リスク前立腺癌の治療を開始してはならない

NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

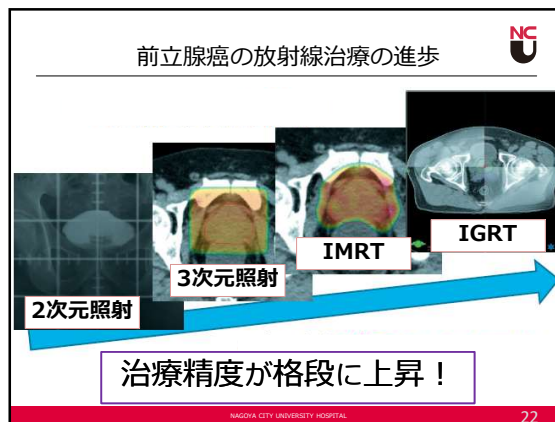
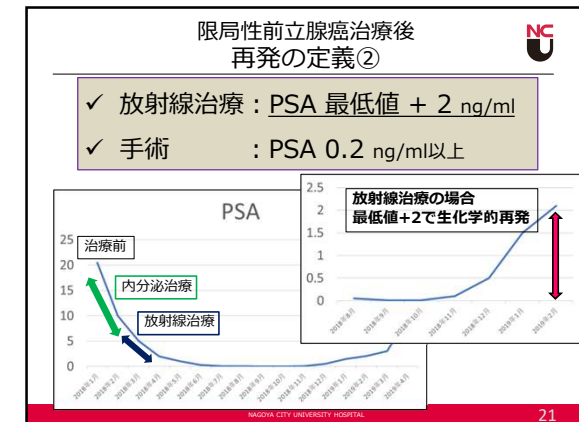
18



限局性前立腺癌治療後
再発の定義①

- ✓ **臨床的再発**
：リンパ節転移、骨転移など
- ✓ **PSA再発（生化学的再発）**
：前立腺癌は進行が遅いことが多く、臨床的再発まで時間がかかる。そのため、より早期に将来的な臨床再発を示唆する基準が設けられた。

20

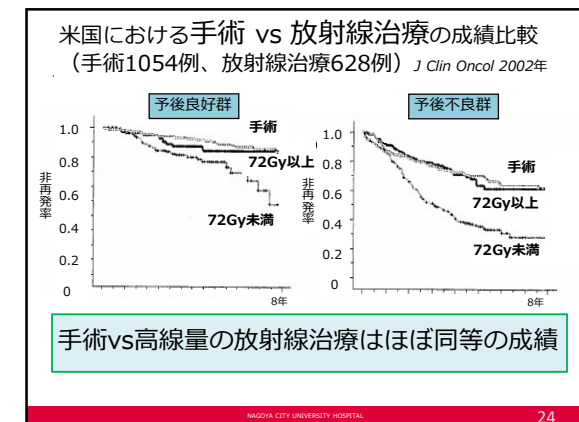


前立腺癌の放射線治療の進歩

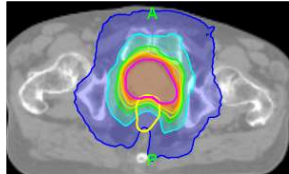
- ✓ 放射線治療技術は、最近15年で劇的に進歩
- ✓ 強度変調放射線治療（IMRT）、画像誘導下放射線治療（IGRT）、小線源治療、粒子線治療の登場
- ✓ 副作用を増やさず、がんを高線量を投与可能となり、手術に匹敵する治療成績
- ✓ 以前は、手術のみが根治的治療であった

患者さん自身が放射線治療を希望することも増加している！

23



強度変調放射線治療 (IMRT) Intensity-modulated radiotherapy

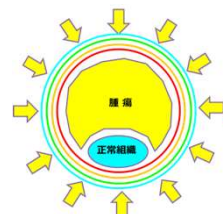


- ✓ 直腸と膀胱の線量を抑えることが可能
- ✓ 副作用を増やさずに、高線量を照射でき、手術に匹敵する治療成績

NAOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

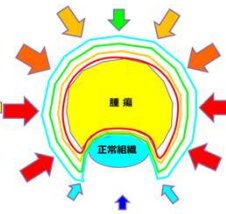
25

従来法



正常組織に広く照射

強度変調放射線治療 (IMRT)



正常組織の線量を低減

NAOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

26

IMRTの治療手順

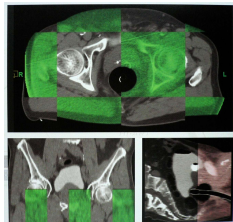
1. 固定具作製
2. 治療計画用CT撮像
3. 治療計画の作成
4. 治療計画の検証
5. 治療前にCTで位置補正
6. 治療開始

従来法にくらべ、複雑で時間がかかる

NAOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

27

画像誘導放射線治療 (IGRT) Image Guided Radiation Therapy



照射直前にCT撮像し、位置のずれを補正
→ より精度が高い治療が可能となる

NAOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

28

放射線治療の主な合併症

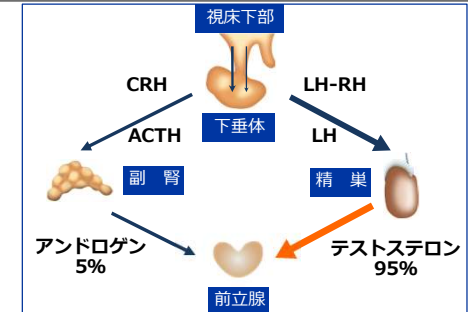
	早期 (90日以内)	晚期 (90日以降)
消化管障害	下痢、血便	放射線直腸炎
尿路障害	頻尿、排尿時痛	尿失禁、尿道狭窄、血尿
その他	放射線皮膚炎	勃起機能不全



NAOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

29

前立腺の内分泌依存性



(資料) 井川肇ほか：日本臨床, 58 (増刊)

NAOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

30

内分泌療法併用効果

✓ 照射前

癌・前立腺を縮小させて照射野を縮小。
→ 周囲臓器被曝を低減

✓ 照射中

アポトーシス誘導が増強し、放射線との
相乗効果が期待できる。

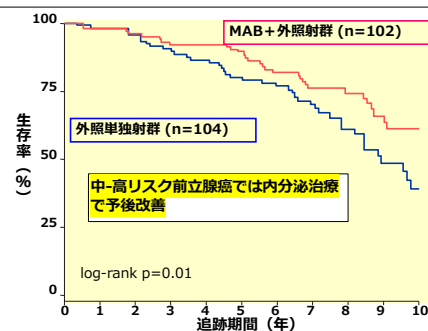
✓ 照射終了後

再発抑制効果が期待できる。

限局性前立腺癌の中リスク以上で
効果が期待できる

31

内分泌療法併用効果



32

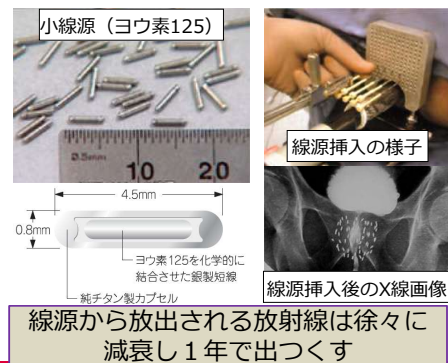
小線源治療



前立腺内に小線源 (ヨウ素125) を
埋め込み、がん細胞を死滅させる
新しい放射線療法

33

小線源治療



34

前立腺癌の小線源治療

【長所】

- ・ 治療期間が短い。(1-2時間)
- ・ 体の負担が少なく、高齢者でも治療できる。
- ・ 手術に比し、尿失禁や性機能障害が少ない。

【短所】

- ・ しばらく、妊婦や乳幼児との長時間の接触は避けなければならない。
- ・ IMRTに比し排尿障害が多く、長引きやすい。

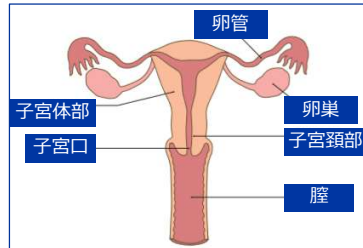
35

本日の内容

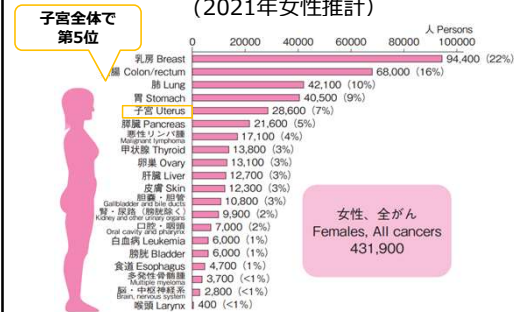
1. 前立腺癌
2. 子宮頸癌
3. 乳癌
4. 肝,胆,脾癌
5. 緩和照射、緊急照射

36

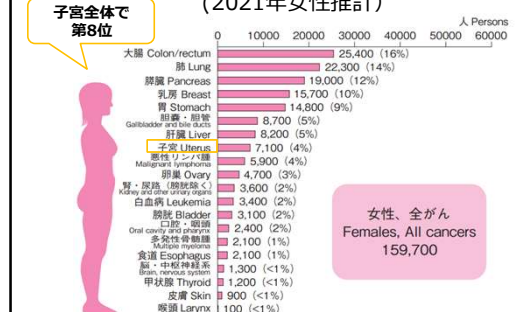
子宮頸部の解剖学的位置



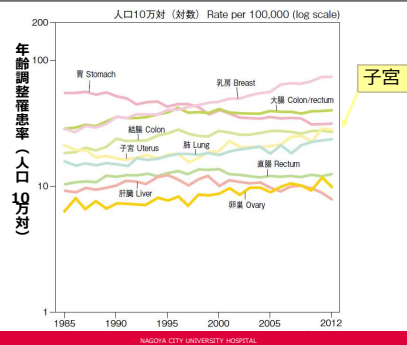
37

部位別がん罹患数
(2021年女性推計)

38

部位別がん死亡数
(2021年女性推計)

39

部位別がん罹患率の推移
女性

40

子宮頸癌の症状

- ✓ 初期の多くは症状がない。
- ✓ 進行すると、
月経中でないときや性行為の際に出血したり、普段と違うおりものが増える、月経血の量が増えたり月経期間が長引くなど



41

子宮頸癌の疫学

- ✓ 罹患率：女性の全癌中、第5位
- ✓ 20歳代後半から40歳前後まで高い。その後横ばい。近年、罹患率、死亡率ともに若年層で増加傾向
- ✓ リスク因子
 1. ヒトパピローマウイルス→ワクチン登場
 2. 喫煙

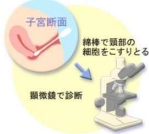


42

子宮頸癌の検診



- ✓細胞診：子宮頸部表面から綿棒でこすりとった細胞を顕微鏡で調べる。がんが発見された60%以上は、ごく早期のがんで、大半は子宮を温存した治療が可能。



- ✓20歳以上の女性では、2年に1回が推奨。
✓日本では過去1年以内に検診を受けた女性は、25%程度。

NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

43

各癌における5年相対生存率

部位	全Stage 5年相対生存率	肺がん 5年相対生存率	領域のみ転移 5年相対生存率	遠隔転移 5年相対生存率
食道	33.7	69.2	25.9	4.3
胃	63.3	96.0	44.8	5.1
大腸（結腸・直腸）	69.2	96.5	65.7	11.9
結腸	70.1	97.3	67.7	11.9
直腸	67.5	95.0	62.4	12.0
肝および肝内胆管	27.9	40.8	13.0	2.0
胆のう・胆管	21.1	58.7	18.8	1.9
腎臓	7.0	37.3	7.8	1.2
肺	29.7	77.2	23.1	3.7
乳房（女性のみ）	89.1	98.2	84.5	28.2
子宮頸部	72.2	92.9	55.2	8.3
子宮体部	79.8	94.0	64.6	25.9
卵巣	55.0	89.0	47.9	23.5
前立腺	93.8	100.0	94.8	45.2
膀胱	73.5	88.4	28.5	6.6
腎・尿路	65.7	91.2	46.2	11.8
甲状腺	92.2	99.1	93.4	45.9

NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

44

検査と診断



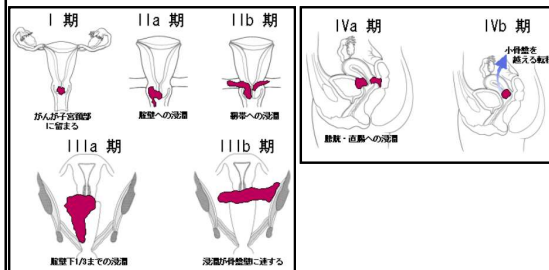
1. 細胞診
2. コルポスコープ診、組織診
3. 超音波検査
4. 画像診断（CT、MRI）
5. 膀胱鏡、直腸鏡、尿路造影

ほぼ扁平上皮癌、
少し腺癌

NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

45

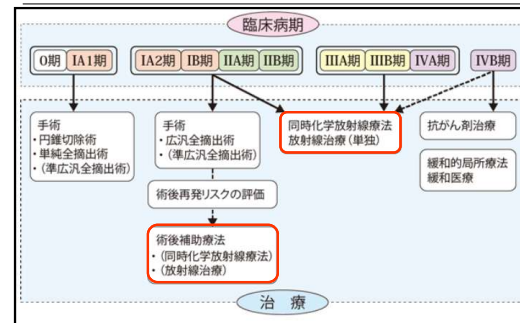
子宮頸癌の病期分類



NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

46

子宮頸癌の治療法



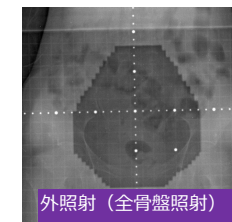
NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

47

子宮頸癌の放射線治療



外照射と腔内照射（小線源治療）の組み合わせ



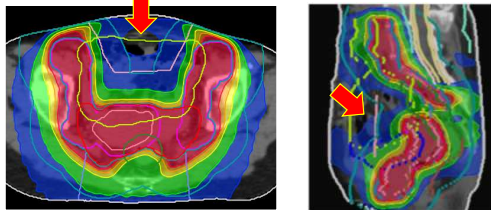
NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

48

IMRTによる全骨盤照射



小腸・膀胱・直腸の放射線量を減らせ、
副作用を軽減できる



NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

49

子宮頸癌の腔内照射

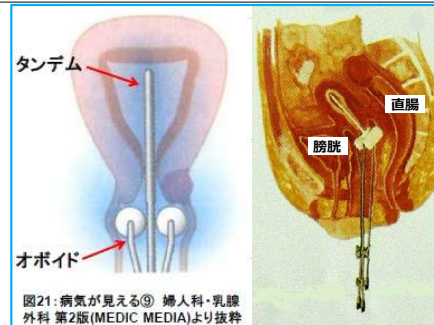
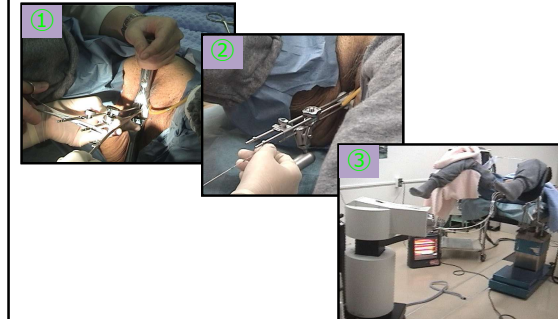


図21: 病気が見える⑨ 婦人科・乳腺
外科 第2版(MEDIC MEDIA)より抜粋

NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

50

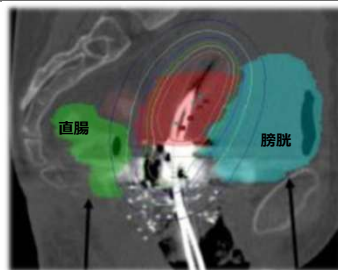
子宮頸癌の腔内照射



NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

51

子宮頸癌の腔内照射

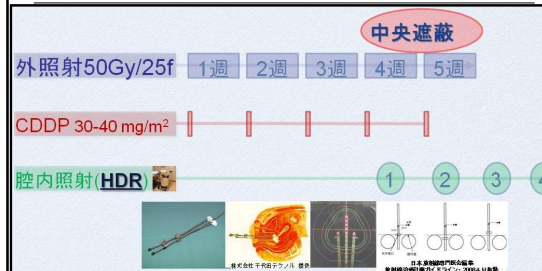


高線量を集中的に照射できる

NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

52

子宮頸癌に対する化学放射線療法



抗がん剤（化学療法）併用で治療成績が改善

NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

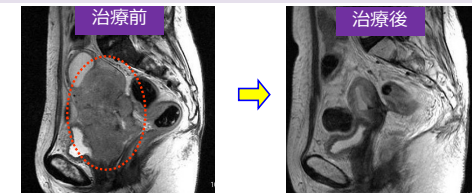
53

子宮頸癌治療例
60代、女性

現病歴 数ヶ月前から不正性器出血自覚も放置。
症状が続くため近医婦人科受診。

診断 子宮頸癌 扁平上皮癌 IIIB期 T3bN1M0

治療 化学放射線療法



NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

54

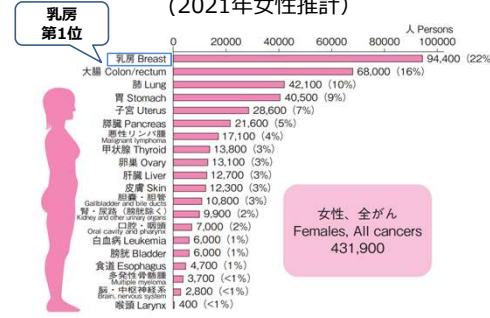
本日の内容

1. 前立腺癌
2. 子宮頸癌
3. 乳癌
4. 肝、胆、膵癌
5. 緩和照射、緊急照射



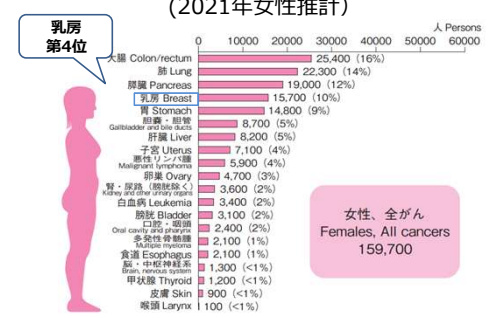
55

部位別がん罹患数
(2021年女性推計)



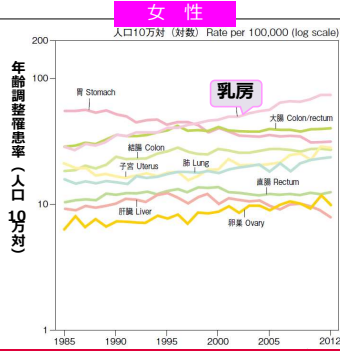
56

部位別がん死亡数
(2021年女性推計)



57

部位別がん罹患率の推移
女性



58

乳癌の疫学

- ✓ 罹患率: 女性の全癌中、第1位
罹患率、死亡率とも増加傾向
- ✓ 30歳代から増加、50歳前後でピーク
- ✓ 女性ホルモンのエストロゲンが関与
- ✓ リスク因子:
 1. 初経年齢が低い、閉経年齢が遅い、出産経験がない、初産年齢が遅い、授乳経験がない
 2. 飲酒、閉経後の肥満、身体活動度が低い
 3. 第一親等で乳癌になった血縁者



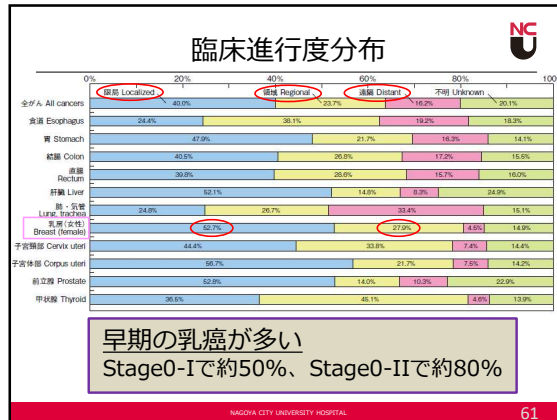
59

各癌における5年相対生存率

部位	全 Stage 5年相対生存率	限局癌 5年相対生存率	領域のみ転移 5年相対生存率	遠隔転移 5年相対生存率
食道	33.7	69.2	25.9	4.3
胃	63.3	96.0	44.8	5.1
大腸 (結腸直腸)	69.2	96.5	65.7	11.9
結腸	70.1	97.3	67.7	11.9
直腸	67.5	95.0	62.4	12.0
肝および肝内胆管	27.9	40.8	13.0	2.0
胆のう・胆管	21.1	58.7	18.8	1.9
膵臓	7.0	37.3	7.8	1.2
肺	29.7	77.2	23.1	3.7
乳房	89.1	98.2	84.5	28.2
子宮頸部	72.2	92.9	55.2	8.3
子宮体部	79.8	94.0	64.6	25.9
卵巣	55.0	89.0	47.9	23.5
前立腺	93.8	100.0	94.8	45.2
膀胱				6.6
腎・尿路				11.8
甲状腺	92.4	97.1	72.4	45.9

Stage I-IIの5年生存率は9割前後

60



乳癌の症状

- 乳房のしこり**
進行すると腫瘍が大きくなり、しこりがわかる
- 乳房のエクボなど皮膚の変化**
乳がんが乳房の皮膚近くに達すると、エクボのようなひきつれがでたり、乳頭や乳輪部分に湿疹やたれができる。乳頭の先から血の混じる分泌液が出ることもある。
- リンパ節の腫れ**
腋窩リンパ節が大きくなると、わきの下にしこりができたり、腕がむくんできたり、腕に向かう神経を圧迫して腕がしびれたりすることがある。
- 遠隔転移の症状**
転移した臓器によって症状はさまざま。腰、肩の痛みなどが持続する場合は骨転移が疑われる。肺転移の場合は咳が出たり、息が苦しくなったりすることがある。

乳癌検診

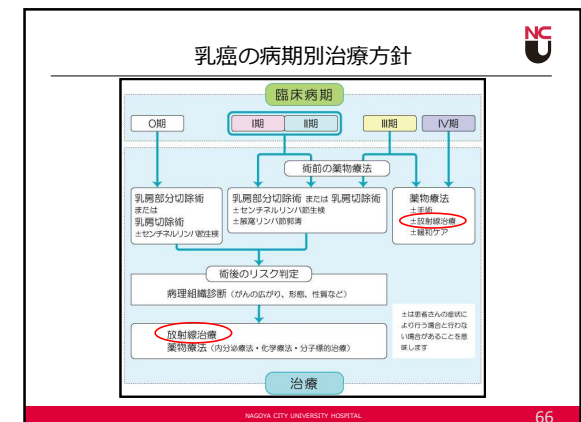
- ✓ 早期発見で治療が行われれば、予後は良い。
2年に1回の検診が現在推奨。
- ✓ マンモグラフィ：乳腺専用のX線検査。少ない被曝線量で乳房組織を鮮明に映し出すために、板状のプレートで乳房を圧迫し、引き伸ばして撮影（図）。
- ✓ 40歳以上のマンモグラフィや乳房超音波による検診の受診率は20%程度。
- ✓ 乳がん検診を受けると、受診者のうち0.3%の方が乳がんと診断される。

検査と診断

- 視診・触診
- マンモグラフィ検査
- 超音波検査
- 病理検査・病理診断（細胞診／組織診）
- 乳腺のCT検査・MRI検査
- 全身検索のための検査（CT検査など）

病期分類

0期	非浸潤癌 and リンパ節転移なし
I 期	原発巣≤2cm and リンパ節転移なし
II A 期	2<原発巣≤5cm and リンパ節転移なし または 原発巣≤2cm and 同側腋窩リンパ節レベル I・II 転移あり
II B 期	5cm<原発巣 and リンパ節転移なし または 2<原発巣≤5cm and 同側腋窩リンパ節レベル I・II 転移あり
III A 期	5cm<原発巣 and 同側腋窩リンパ節レベル I・II 転移あり または 原発巣の大きさに関係なく、同側腋窩リンパ節レベル I・II が固定・癒合 or 胸骨傍リンパ節のみの転移
III B 期	原発巣が胸壁固定や皮膚浸潤や炎症性乳癌 and リンパ節転移なし or 同側腋窩リンパ節レベル I・II のみの転移 or 胸骨傍リンパ節のみの転移
III C 期	原発巣の大きさに関係なく、同側腋窩リンパ節レベル III or 鎖骨上リンパ節転移 または 同側腋窩リンパ節レベル I・II と胸骨傍リンパ節の両方に転移
IV 期	他臓器への転移あり

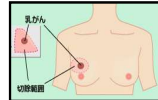


乳癌の手術の種類



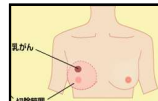
1. 乳房部分切除術

腫瘍から1〜2cm離れたところで乳房を部分的に切除。



2. 乳房切除術

乳がんが広範囲に広がっている場合や複数のしこりが離れた場所に存在する多発性の場合は、最初から乳房を全部切除する。



NAGAO CITY UNIVERSITY HOSPITAL

67

乳房温存手術後の場合



- ✓ 術後放射線治療は、乳癌患者の約半数で施行
- ✓ 乳房温存療法に術後放射線治療を併用することにより、乳房切除術と同等の治療成績
- ✓ 1万人以上の解析にて、

10年再発リスクを約1/2に減少させる。
(35.0% → 19.3%)

15年乳癌死リスクを有意に減少させる。
(25.2% → 21.4%)

(資料)「EBCTGC meta-analysis Lancet 2011」

NAGAO CITY UNIVERSITY HOSPITAL

68

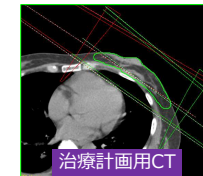
乳房温存手術後の放射線治療



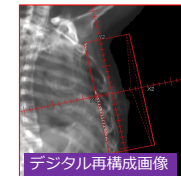
照射範囲：患側全乳房（±所属リンパ節領域）

照射線量：総線量 50Gy/25fr (fraction、回)

* 最近では、短期照射42.56Gy/16frもOK!



治療計画用CT



デジタル再構成画像

NAGAO CITY UNIVERSITY HOSPITAL

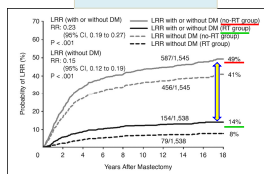
69

乳房切除術後の場合

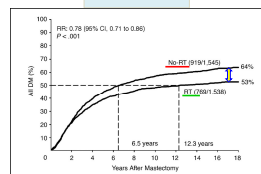


- ✓ PostMastectomy Radiation Therapy(PMRT)と呼ぶ
- ✓ 腋窩リンパ転移が4個以上の症例で推奨
- ✓ 局所領域だけでなく遠隔転移も抑制する
- ✓ 再発抑制による長期生存への確実な効果

局所領域再発率



遠隔再発率

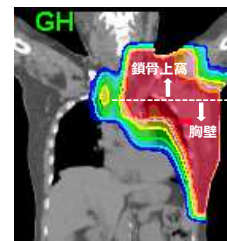


Journal of Clinical Oncology 2006 24:1517

乳房切除術後放射線治療 (PMRT)



- ✓ 照射範囲：胸壁＋鎖骨上リンパ節領域
(±内胸骨リンパ節領域)
- ✓ 総線量：50Gy/25fr



NAGAO CITY UNIVERSITY HOSPITAL

71

有害事象 (副作用)



全身：照射期間中に全身倦怠感を訴えることもある

皮膚、乳房：軽度の放射線皮膚炎、しばらくは色素沈着が残る。

肺：放射線肺臓炎は1.0%でみられ、照射後2-3ヶ月で発症することが多い。

上肢、神経、骨：乳房切除術後に放射線療法をしなければ上肢浮腫の合併頻度は3%、放射線療法をすることにより12%に増加する。肋骨骨折は1.8%にみられる。

心臓：主要冠動脈イベント（心筋梗塞・虚血性心疾患による死亡など）は心臓の平均線量と相関することを示された。また、その増加は5年以内に始まり、少なくとも20年まで続くことが示された。放射線治療技術の進歩により、心臓への照射線量は低減されつつある。

NAGAO CITY UNIVERSITY HOSPITAL

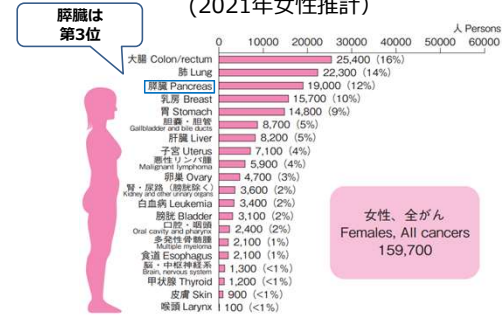
72

本日の内容

1. 前立腺癌
2. 子宮頸癌
3. 乳癌
4. 肝.胆.膵癌
5. 緩和照射、緊急照射

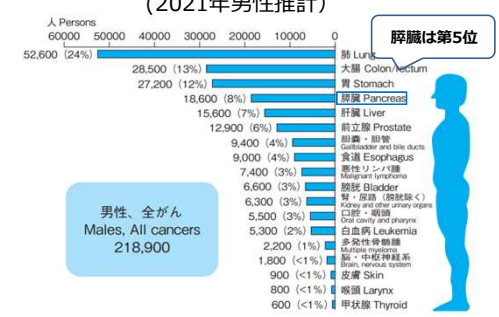
NAGAO CITY UNIVERSITY HOSPITAL

73

部位別がん死亡数
(2021年女性推計)

NAGAO CITY UNIVERSITY HOSPITAL

74

部位別がん死亡数
(2021年男性推計)

NAGAO CITY UNIVERSITY HOSPITAL

75

各癌における5年相対生存率

	全 Stage 5年相対生存率	限局癌 5年相対生存率	領域のみ転移 5年相対生存率	遠隔転移 5年相対生存率
食道	33.7	69.2	25.9	4.3
胃	63.3	96.0	44.8	5.1
大腸 (結腸直腸)	69.2	96.5	65.7	11.9
結腸	70.1	97.3	67.7	11.9
直腸	67.5	95.0	62.4	12.0
肝および肝内胆管	27.9	40.8	13.0	2.0
胆のう・胆管	21.1	58.7	18.8	1.9
膵臓	7.0	37.3	7.8	1.2
肺	29.7	77.2	23.1	3.7
乳房	89.1	98.2	84.5	28.2
子宮頸部	72.2	92.9	55.2	8.3
子宮体部	79.8	94.0	64.6	25.9
卵巣	55.0	89.0	47.9	23.5
前立腺	93.8	100.0	94.8	45.2
膀胱	73.5	88.4	28.5	6.6
腎・尿路	65.7	91.2	46.2	11.8
甲状腺	92.2	99.1	93.4	45.9

NAGAO CITY UNIVERSITY HOSPITAL

76

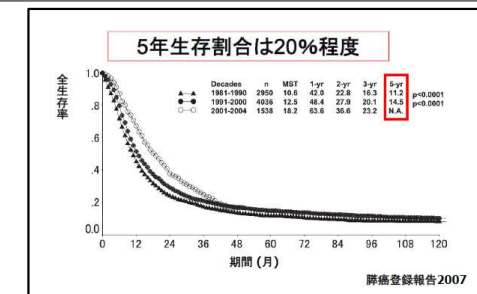
膵臓がんの疫学

- ✓ 日本の全がん死亡数の第4位
- ✓ 罹患数と死亡数がほぼ等しい
- ✓ 切除可能膵臓がんの割合：10-20%
5年生存率20%程度
- ✓ 切除不能局所進行がんの割合：30-40%
長期生存はまれ

NAGAO CITY UNIVERSITY HOSPITAL

77

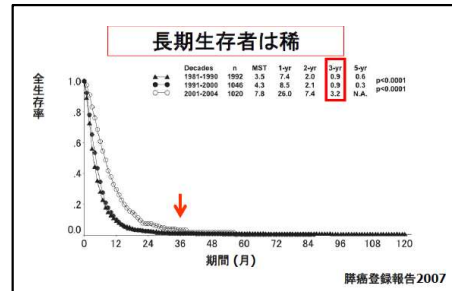
膵臓がんの手術成績



NAGAO CITY UNIVERSITY HOSPITAL

78

膵がんの手術以外の成績



NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

79

膵がんの治療方針

根治治療は手術

- I期: 癌のサイズが小さい(T1-2)
手術(+化学療法)
- II期: 癌のサイズが大きい(T3)、またはリンパ節転移あり
手術(+化学療法または化学放射線療法)
- III期: 癌が主要血管(CA/SMA/CHA)に及ぶ(T4)
化学療法または化学放射線療法
- IV期: 遠隔転移あり
化学療法単独

NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

80

局所進行膵がんの一次治療

生存期間中央値は、
化学放射線療法≒化学療法単独

- 化学放射線療法
RT(限局照射)+GEM or S-1
- 化学療法単独
GEM単独 or S-1単独
FOLFIRINOX
GEM+nab-PTX

膵癌診療ガイドライン2016年版

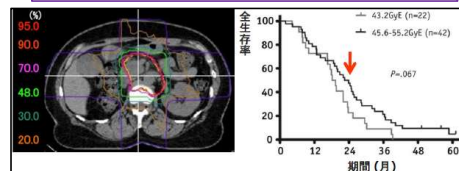
NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

81

重粒子線治療の成績

ジェムザール併用重粒子線治療

生存期間中央値23.9ヶ月、2年生存率48%



Shinoto M et al. IJROBP 95: 498, 2016

J-CROS 1502 (GEM+55.2GyE/12fr)が進行中

NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

82

局所進行膵癌に対する 化学放射線療法の位置づけ

- 生存期間中央値は化学療法単独と大差なし
- 化学療法単独に比し長期予後の改善が期待できる
- 化学療法単独との比較試験が必要
- 重粒子線治療の多施設共同臨床試験が進行中

NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

83

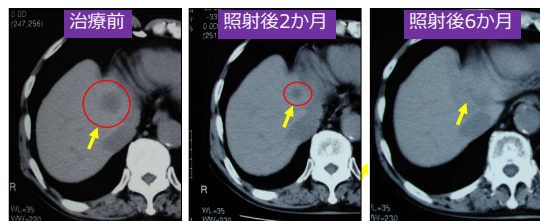
肝細胞癌に対する放射線治療

- ✓ 従来の放射線治療の適応:
手術・ラジオ波焼灼術(RFA)・肝動脈化学塞栓療法の適応外症例、門脈腫瘍栓などの対症照射のみ
- ✓ 近年、放射線治療技術の進歩により、**定位放射線治療**や、**陽子線治療**・**重粒子線治療**を用いた根治照射も行われてきている。

NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

84

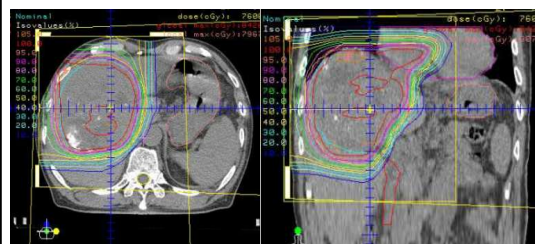
肝細胞癌に対する定位放射線治療例



NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

85

肝細胞癌に対する陽子線治療例



NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

86

本日の内容



1. 前立腺癌
2. 子宮頸癌
3. 乳癌
4. 肝,胆,膵癌
5. 緩和照射、緊急照射

NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

87

緩和照射



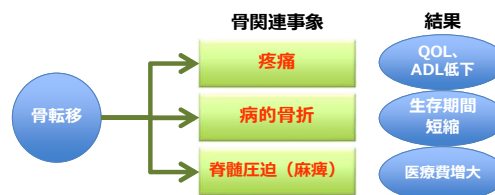
- ✓ 終末期患者の2/3で癌性疼痛を自覚
- ✓ 最大の原因は、骨転移！



NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

88

骨転移によって何がおきるか？



- ✓ 緩和照射により、2-3割の患者で疼痛消失、6-7割の患者で疼痛緩和が期待
- ✓ 病的骨折、麻痺も予防可能

NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

89

根治照射と緩和照射の違い



	根治照射	緩和照射
目的	治癒	症状緩和
副作用	ある程度やむを得ない	極力少なく
照射野	予防域も含め広く	なるべく狭く
治療期間	概ね1-2か月	なるべく短く

NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

90

骨転移の放射線治療の適応



- 疼痛がある
- (特に鎮痛薬で管理不十分な場合)
- 神経症状がある
- 骨折のリスク
- 脊髄圧迫症のリスク

* せん妄患者
疼痛強く安静保持できない場合



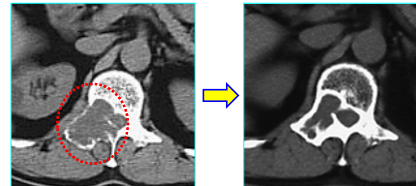
NAOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

91

放射線治療による疼痛緩和機序



- ✓ 神経圧迫の軽減
- ✓ 臓器被膜の過伸展改善
- ✓ 疼痛に関するメディエータの産生抑制?



NAOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

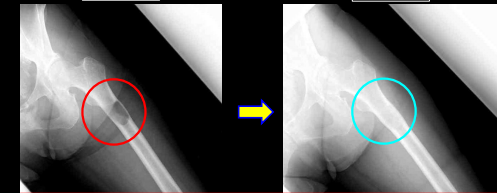
92

緩和照射：転移性骨腫瘍



治療前

治療後



骨折予防、疼痛緩和効果が得られる

NAOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

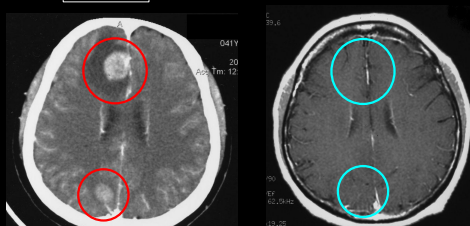
93

緩和照射：転移性脳腫瘍



治療前

治療後



QOL維持、中枢神経死を防ぐ

NAOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

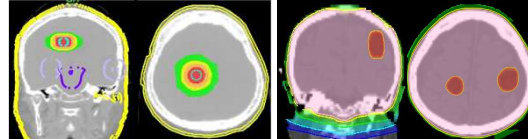
94

脳転移に対する放射線治療



定位放射線治療

全脳照射(±局所照射)



個数が少なければ(4個ぐらいが目安)
定位照射、それ以上なら全脳照射が標準的

NAOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

95

緊急照射①：骨転移による脊髄圧迫症



- ✓ 癌死患者の2.5%に観察
- ✓ 運動障害、感覚障害、膀胱直腸障害など QOL著明に低下
- ✓ Oncology emergency



NAOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

96

脊髄圧迫症に対する放射線治療



- 神経症状がない場合
放射線治療で90%で麻痺予防可能
- 歩行不能となった場合
放射線治療しても、94%で歩行不能のまま
- 機能予後因子
 1. 発症から麻痺出現までの期間
 2. 癌の組織型
 3. 治療開始時点の歩行機能

NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

97

脊髄圧迫症に対する手術が推奨される場合



Cochrane Database Syst Rev 2015, Sep

- 65歳未満



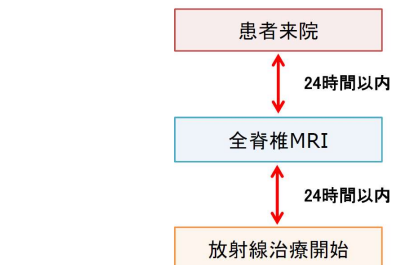
かつ

- 歩行不能に陥ってから48時間以内
- 1か所での脊髄圧迫
- 放射線高感受性腫瘍ではない
- 期待予後3か月以上

NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

98

麻痺のある場合放射線治療開始までの期間の推奨



NICE Clinical Guideline75

NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

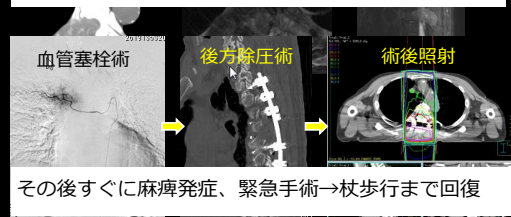
99

脊髄圧迫症 Case 1



60代男性 大腸癌術後再発化学療法中
麻痺なし 疼痛なし PS1

麻痺はないが、大腸癌で放射線治療効きにくい、



その後すぐに麻痺発症、緊急手術→杖歩行まで回復

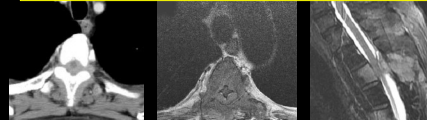
NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

100

脊髄圧迫症 Case 2



70代男性 直腸癌術後肺転移あり
下肢麻痺あり 膀胱直腸障害あり PS4



3.7Gy×7回 (25.9Gy)の前後2門照射
つかまり歩行可能に 膀胱直腸障害も改善

(資料) [JASTRO teaching file]

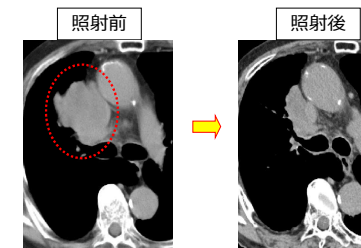
NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

101

緊急照射②：上大静脈症候群



上大静脈症候群：腫瘍による上大静脈閉塞が原因で、顔面-頸部浮腫・呼吸困難・疼痛を起こす。



NAGOYA CITY UNIVERSITY HOSPITAL

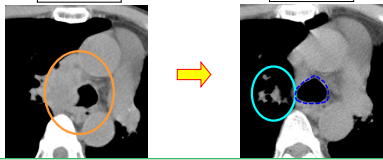
102

緊急照射③：気道狭窄 

腫瘍による胸部の気道狭窄は呼吸困難を引き起こす。速やかな放射線治療の適用が望ましい。

肺癌右肺門部再発例

照射前 照射後



腫瘍縮小により気道狭窄が改善、呼吸困難も消失

NAZOKA CITY UNIVERSITY HOSPITAL 103